MLM 1010 – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Vize Sınavı – Soru ve Cevaplar
Toplam Puan: 100

Soru 1 (10 Puan)
Malzeme biliminin dört temel bileşeni nelerdir? Bunların birbirleriyle olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap:

Malzeme biliminin dört temel bileşeni:
1. Yapı
2. İşlem (üretim şekli)
3. Özellik
4. Performans

Bu dört unsur arasında şu şekilde bir ilişki vardır:
- İşlem: Malzemenin işlenme veya üretim yöntemidir (örneğin, döküm, haddeleme).
- Yapı: İşlem sonucunda ortaya çıkan mikroskobik ve makroskobik düzeni tanımlar.
- Özellik: Yapının belirlediği elektriksel, mekanik, ısıl vb. tepkilerdir.
- Performans: Malzemenin gerçek kullanım koşullarında gösterdiği davranıştır.

İlişki: İşlem → Yapı → Özellik → Performans zinciri ile açıklanır.

Soru 2 (10 Puan)
Malzemeleri sınıflandırarak her bir malzeme grubuna birer örnek veriniz ve temel özelliklerini belirtiniz.

Cevap:

1. Metaller
   - Örnek: Demir (Fe)
   - Özellik: Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, plastik şekil alma kabiliyeti

2. Seramikler
   - Örnek: Alümina (Al_2O_3)
   - Özellik: Yüksek sıcaklık dayanımı, gevrek yapı, iyi yalıtkanlık

3. Polimerler
   - Örnek: Polietilen (PE)
   - Özellik: Düşük yoğunluk, süneklik, düşük sıcaklıkta yumuşama

4. Kompozitler
  - Örnek: Cam elyaf takviyeli plastik
  - Özellik: Yüksek mukavemet-ağırlık oranı, özel amaçlı kullanımlar

Soru 3 (10 Puan)

Aşağıdaki bağ türlerini açıklayınız ve her biriyle ilişkili malzeme türlerine örnek veriniz:
a) İyonik bağ
b) Kovalent bağ
c) Metalik bağ

Cevap:

a) İyonik Bağ
- Metal ve ametal arasında elektron alışverişiyle oluşur.
- Örnek: NaCl (yemek tuzu)
- İlgili malzeme: Seramikler

b) Kovalent Bağ
- Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanır.
- Örnek: SiO_2
- İlgili malzeme: Bazı seramikler ve polimerler

c) Metalik Bağ
- Serbest valans elektronları ile oluşan bağdır.
- Örnek: Alüminyum (Al)
- İlgili malzeme: Metaller

Soru 4 (10 Puan)

İleri malzeme türlerinden “akıllı malzemeler” ve “biyomalzemeler”in özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayınız.

Cevap:

Akıllı Malzemeler:
- Ortam değişikliklerine (ısı, gerilim, manyetik alan) karşı tepki verebilir.
- Şekil hafızalı alaşımlar, piezoelektrik seramikler örnektir.
- Kullanım alanı: Uzay teknolojileri, sensör sistemleri.

Biyomalzemeler:
- İnsan vücuduna uyumlu, toksik olmayan, korozyona dirençli malzemelerdir.
- Örnek: Titanyum implantlar
- Kullanım alanı: Ortopedik implantlar, dişçilik, kalp kapakçıkları

Soru 5 (10 Puan)

Kristal yapılı malzemelerde görülen üç temel kafes yapısını tanımlayınız (HMK, YMK, Heksagonal) ve bu yapılar arasındaki atomsal dolgu faktörlerini karşılaştırınız.

Cevap:

1. Hacim Merkezli Kübik (HMK)
   - Birim hücrede 2 atom
   - Dolgu faktörü ≈ 0.68

2. Yüzey Merkezli Kübik (YMK)
   - Birim hücrede 4 atom
   - Dolgu faktörü ≈ 0.74

3. Hekzagonal Sıkı Paket (HSP)
   - Birim hücrede 6 atom
   - Dolgu faktörü ≈ 0.74

Karşılaştırma: YMK ve HSP daha yoğun paketlenmiştir, HMK daha gevşektir.

Soru 6 (10 Puan)

Kristal kusurların malzeme özelliklerine etkisi büyüktür. Noktasal kusur türlerini (en az 3 tanesini) örnekleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap:

1. Boşluk (vakans):
   - Atom bulunması gereken yerde yoktur.
   - Etkisi: Elektriksel direnç artar, akma mukavemeti yükselir.

2. Arayer Atomu:
   - Atom, kafes noktası yerine boşluğa yerleşir.
   - Örnek: C, N atomları çelik içinde.

3. Yer Alan Atom:
   - Farklı türde bir atom, normal atom yerinde bulunur.
   - Örnek: Cu-Zn alaşımı

Soru 7 (10 Puan)

Dislokasyon nedir? Kenar ve vida dislokasyonlarını karşılaştırarak şematik olarak gösteriniz.

Cevap:

Dislokasyon: Kristal yapıdaki düzensizliklerdir; deformasyonun kolaylaşmasını sağlar.

Kenar Dislokasyonu:
- Ekstra atom düzlemi nedeniyle oluşur.
- Burger vektörü, dislokasyon çizgisine diktir.

Vida Dislokasyonu:
- Kristalin bir bölgesinin kayarak vida biçiminde yer değiştirmesi
- Burger vektörü, dislokasyon çizgisine paraleldir.

(Şematik çizimler normalde sınav kağıdında çizilmelidir.)

Soru 8 (10 Puan)

Tane sınırları nedir? Tane boyutunun malzemenin mekanik özelliklerine etkisini Hall-Petch bağıntısı ile açıklayınız.

Cevap:

Tane Sınırları: Farklı kristal yönelimlerine sahip tanelerin sınırıdır.

Hall-Petch Bağıntısı:
$\sigma_y = \sigma_0 + K/\sqrt{d}$
- σ_y: Akma dayanımı
- d: Ortalama tane çapı
- K: Malzeme sabiti

Yorum: Tane küçüldükçe akma dayanımı artar (düşük d → yüksek σ_y).

Soru 9 (10 Puan)

Bragg Kanunu nedir? X-ışını difraksiyonu yöntemiyle kristal yapı analizinin temelini kısaca açıklayınız.

Cevap:

Bragg Kanunu:
$n\lambda = 2d \sin\theta$
- λ: X-ışını dalga boyu
- d: Atom düzlemleri arası mesafe
- θ: Kırınım açısı
- n: Yansıma derecesi

XRD Temeli:
Kristaldeki atom düzlemleri, X-ışınlarını yansıtarak kırınım oluşturur. Bu kırınımlardan yapının atomik mesafeleri ve düzeni belirlenebilir.

Soru 10 (10 Puan)

Bir metalin kristalleşme süreci nasıl gerçekleşir? Çekirdeklenme, büyüme ve aşırı soğuma kavramlarını kullanarak açıklayınız.

Cevap:

- Çekirdeklenme: Sıvı metalde ilk düzenli atom grupları oluşur.
- Büyüme: Çekirdekler etrafına atomlar eklenerek büyür.
- Aşırı Soğuma: Çekirdek oluşabilmesi için erime noktasının altına soğutma gerekir.
- Kristalleşme: Bu süreç sonunda metal katı hale geçer, tane yapısı oluşur.